四 川 大 学期　　考 试 试 题

（2008 ——2009　　学年第 一　　学期）

课程号：　　课序号：　　课程名称：大学物理　III-1　　任课教师：　　成绩：

适用专业年级：　　学生人数：　　印题份数：　　学号：　　姓名：

一．选择题（ 24 分）

1.　　一质点作简谐振动，其振动方程为　　$x = A\cos(\omega t + \phi)$．在求质点的振动动能时，得出下面 5 个表达式：

(1)　$\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi)$．　　(2)　$\frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \phi)$．

(3)　$\frac{1}{2}kA^2 \sin(\omega t + \phi)$．　　(4)　$\frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi)$．

(5)　$\frac{2\pi^2}{T^2}mA^2 \sin^2(\omega t + \phi)$

其中 m 是质点的质量，　k 是弹簧的劲度系数，　T 是振动的周期．这些表达式中

(A)　(1)，(4) 是对的．　　(B)　(2)，(4) 是对的．

(C)　(1)，(5) 是对的．　　(D)　(3)，(5) 是对的．

(E)　(2)，(5) 是对的．　　[　　]

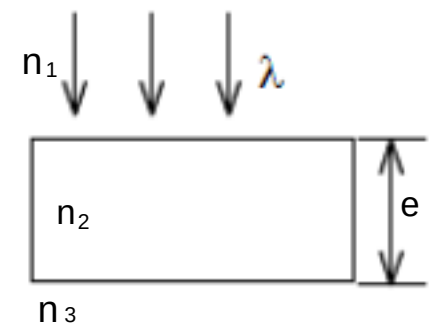
2．一质点作简谐振动，周期为　T．当它由平衡位置向　x 轴正方向运动时，从二分之一最大位移处到最大位移处这段路程所需要的时间为

(A)　T /12．　　(B)　T /8．

(C)　T /6．　　(D)　T /4．　　[　　]

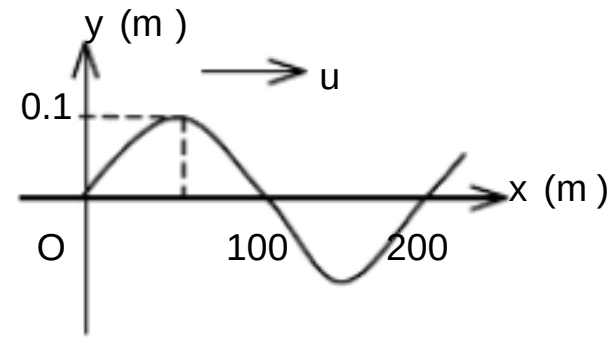
3.　　如图所示，波长为　λ的平行单色光垂直入射在折射率为　n_2 的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉．若薄膜厚度为　e，而且　$n_1 > n_2 > n_3$，则两束反射光在相遇点的相位差为

(A) $4\pi n_2 e / \lambda$.　　(B) $2\pi n_2 e / \lambda$.



(C) $(4\pi n_2 e / \lambda)+\pi$.　　(D) $(2\pi n_2 e / \lambda)-\pi$.　　[　　]　　（3 题图）

4.　　图示一简谐波在　t = 0 时刻的波形图，波速　u = 200 m/s，则图中　O 点的振动加速度的表达式为



(A)　$a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t - \frac{1}{2}\pi)$　(SI)．　　（4 题图）

(B) $a = 0.4\pi^2 \cos(\pi t - \frac{3}{2}\pi)$ (SI).

(C) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t - \pi)$ (SI).

(D) $a = -0.4\pi^2 \cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$ (SI)

[ ]

5. 波长 λ=550 nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射于光栅常数 d=2×10^{-4} cm 的平面衍射光栅上，可能观察到的光谱线的最大级次为

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5. [ ]

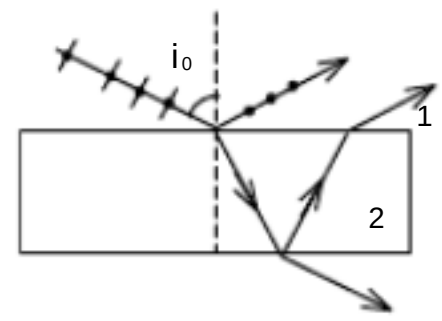
6. 三个偏振片 P_1，P_2与 P_3堆叠在一起，P_1与 P_3的偏振化方向相互垂直，P_2与 P_1的偏振化方向间的夹角为 30°．强度为 I_0的自然光垂直入射于偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2与 P_3，则通过三个偏振片后的光强为

(A) $I_0/4$. (B) $3I_0/8$.

(C) $3I_0/32$. (D) $I_0/16$. [ ]

7. 一束自然光自空气射向一块平板玻璃 (如图)，设入射角等于布儒斯特角 i_0，则在界面 2 的反射光

(A) 是自然光.

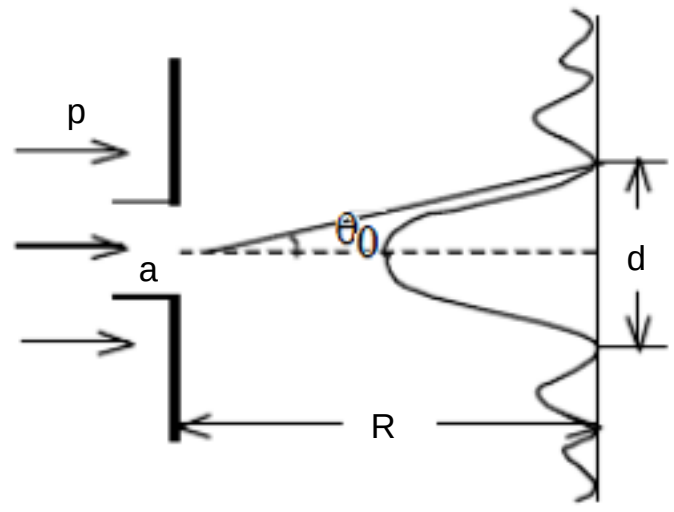


（7 题图）

(B) 是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面

(C) 是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面.

(D) 是部分偏振光. [ ]



（8 题图）

8. 如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝．在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于

(A) $2a^2/R$. (B) $2ha/p$.

(C) $2ha/(Rp)$. (D) $2Rh/(ap)$.

[ ]

二．填空题（ 29 分）

9. (3 分) 一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为

$x_1 = 0.05\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$ (SI), $x_2 = 0.05\cos(\omega t + \frac{9}{12}\pi)$ (SI)

其合成运动的运动方程为 x = _____.

10. （3 分） 一驻 波的表 达式 为 $y = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos(2\pi\nu t)$ ． 两个 相邻 波腹 之间 的距离 是 _____.

11. （3 分） 两个相干点波源 S_1 和 S_2，它们的振动方程分别是 $y_1 = A\cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$ 和 $y_2 = A\cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$．波从 S_1 传到 P 点经过的路程等于 2 个波长，波从 S_2 传到 P 点的路程等于 7 / 2 个波长．设两波波速相同，在传播过程中振幅不衰减，则两

波传到 P 点的振动的合振幅为 _____.

12.（4 分）在单缝的夫琅禾费衍射实验中，屏上第三级暗纹对应于单缝处波面可划分为

_____ 个半波带，若将缝宽缩小一半，原来第三级暗纹处将是

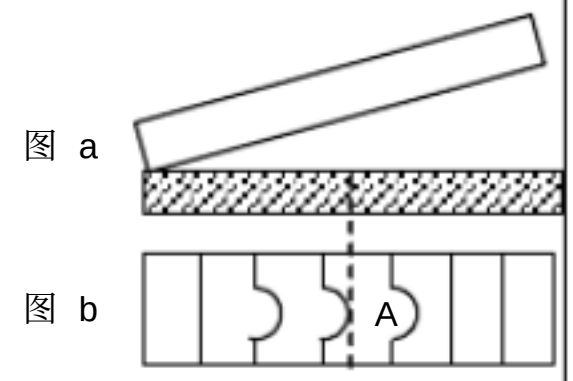
_____ 纹.

13.（4 分）一列火车以 20 m/s 的速度行驶，若机车汽笛的频率为 600 Hz，一静止观测

者在机车前和机车后所听到的声音频率分别为 _____ 和

_____（设空气中声速为 340 m/s）.

14.（3 分）1. 图 a 为一块光学平板玻璃与一个加工过的平面一端接触，构成的空气劈尖，用波长为 λ 的单色光垂直照射．看到反射光干涉条纹 (实线为暗条纹) 如图 b 所示．则干涉条纹上 A 点处所对应的空气薄膜厚度为 d＝_____.



15.（4 分） 已知钾的逸出功为 2.0 eV，如果用波长为 3.60×10^{-7} m 的光照射在钾上，

则光电效应的遏止电压的绝对值 $|U_a|$ =_____．从钾表面发射出电

子的最大速度 v_{max} =_____.

($h = 6.63\times10^{-34}\ J\cdot s$，$1eV = 1.60\times10^{-19}\ J$，$m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg)

16．（5 分） 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r},t)$，则 $\Psi\Psi^*$ 表示 _____;

$\Psi(\vec{r},t)$ 须满足的条件是 _____；其归一化条

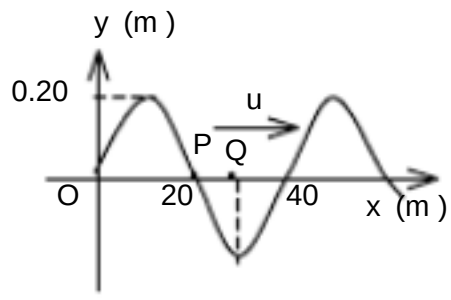
件是 _____.

三．计算题

17．（7 分）　质量为 2 kg 的质点，按方程 $x = 0.2\sin[5t - (\pi/6)]$ (SI)沿着 x 轴振动．求：

(1) t = 0 时，作用于质点的力的大小；

(2) 作用于质点的力的最大值和此时质点的位置.



18．（10 分）　（18 题图）

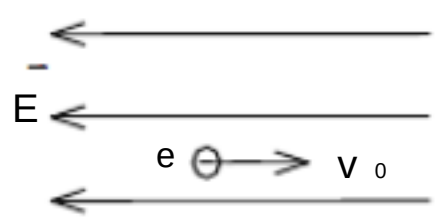
如图为一平面简谐波在 t = 0 时刻的波形图，已知波速 u = 20 m/s．试画出 P 处质点与 Q 处质点的振动曲线，然后写出相应的振动方程.

19．（10 分）　用波长为 500 nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上．在观察反射光的干涉现象中，距劈形膜棱边 l = 1.56 cm 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.

(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ；

(2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹，A 处是明条纹还是暗条纹？

(3) 在第 (2) 问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹？几条暗纹？



20．（10 分）　（20 题图）

如图所示，一电子以初速度 $v_0 = 6.0 \times 10^6$ m/s 逆着场强方向飞入电场强度为 E = 500 V/m 的均匀电场中，问该电子在电场中要飞行多长距离 d，可使得电子的德布罗意波长达到 $\lambda = 1$？．(飞行过程中，电子的质量认为不变，即为静止质量 $m_e=9.11\times10^{-31}$ kg；基本电荷 $e=1.60\times10^{-19}$ C；普朗克常量 $h=6.63\times10^{-34}$ J·s).

21．(10 分)　波长 λ=600nm(1nm=10^{-9}m)的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30°，且第三级是缺级.

(1) 光栅常数 (a + b)等于多少？

(2) 透光缝可能的最小宽度 a 等于多少？

(3) 在选定了上述 (a + b)和 a 之后，求在衍射角 $-\frac{1}{2}\pi < \varphi < \frac{1}{2}\pi$ 范围内可能观察到的全部主极大的级次.